

Κεφάλαιο 13 — Εκσφαλμάτωση Προγράμματος

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Τα συντακτικά λάθη εντοπίζονται συνήθως από τον μεταγλωττιστή.
- β. Τα λογικά λάθη μπορεί να επιτρέπουν στο πρόγραμμα να εκτελείται αλλά να δίνει λανθασμένα αποτελέσματα.
- γ. Η εκσφαλμάτωση αφορά μόνο τα συντακτικά λάθη.
- δ. Ο δοκιμαστικός έλεγχος με κατάλληλα δεδομένα βοηθά στον εντοπισμό λαθών.
- ε. Η καλή αναγνωσιμότητα του κώδικα διευκολύνει την εκσφαλμάτωση.

Α2. Να δώσετε τον ορισμό των όρων: συντακτικό λάθος, λογικό λάθος, εκσφαλμάτωση. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε τρεις πρακτικές που διευκολύνουν τον εντοπισμό λαθών. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να εντοπίσετε τα λάθη στο παρακάτω τμήμα και να το διορθώσετε:

ΑΝ ΒΑΘΜΟΣ > 10

ΓΡΑΨΕ 'Επιτυχία'

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΒΑΘΜΟΣ < 0 Ή ΒΑΘΜΟΣ > 20 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'Μη έγκυρος'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. Μονάδες 12

Β2. Να εξηγήσετε γιατί ένα πρόγραμμα που μεταγλωττίζεται χωρίς λάθη δεν είναι βέβαιο ότι είναι σωστό.
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δίνεται πρόγραμμα που διαβάζει 10 αριθμούς και υπολογίζει το άθροισμά τους, αλλά ο αθροιστής δεν αρχικοποιείται. Να εξηγήσετε το είδος του λάθους, να διορθώσετε τη λογική του προγράμματος και να προτείνετε δύο δοκιμαστικές περιπτώσεις. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Δίνεται πρόγραμμα που διαβάζει βαθμούς μαθητών, υπολογίζει μέσο όρο και εμφανίζει «Επιτυχία» όταν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από 10, ενώ η ορθή προδιαγραφή απαιτεί τουλάχιστον 10. Να εντοπίσετε και να εξηγήσετε το λογικό λάθος, να προτείνετε διορθωμένη λύση και να κατασκευάσετε πίνακα δοκιμών που να αποδεικνύει την ορθότητα της διόρθωσης. Μονάδες 25